

ایٹم کی کہانی



مقاصد

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- طلبہ ایٹم کی بنیادی تعریف اور اس کی ساخت کو سمجھ سکیں۔
- طلبہ ایٹم کے مختلف حصّوں اور ان کے چار جز کی پہچان کر سکیں۔
- طلبہ ایٹمی توانائی کے مفید اور نقصان دہ استعمالات کے بارے میں جان سکیں۔





ایٹم یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں "جسے تقسیم نہ کیا جاسکے"۔ ایٹم کی اصطلاح اب سے ہزاروں برس پہلے یونان کے سائنس دان نے استعمال کی تھی۔ ایٹم مادی چیزوں کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جسے مزید تقسیم نہ کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس لوہے کا ایک گولہ ہے اور آپ اسے کسی تیز چیز سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اس کا آخری ذرہ جسے آپ کاٹ نہیں سکتے وہ ذرہ ایٹم کہلائے گا۔

ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ایٹم کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کو نیو کلیس اور دوسرے کو مدار یا شیل کہتے ہیں۔ نیو کلیس کے اندر پروٹان اور نیوٹران کے ذرات ہوتے ہیں۔ جبکہ مدار میں الیکٹران گردش کرتے ہیں۔ پروٹان پر مثبت چارج، الیکٹرون پر منفی چارج اور نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ایٹم پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ یہ حصے آپس میں اتنی مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں کہ انہیں الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ایٹم کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سائنس دانوں کو ایٹم کی یہ صفت معلوم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اگر کسی طرح سے ایٹم کے حصے الگ کیے جاسکیں تو اس کی توانائی سے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ کئی سائنس دانوں نے ایٹم کو توڑنے کا تجربہ شروع کر دیا۔ ان میں برطانیہ کے سائنس دان لارڈ رور فورڈ بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے یورینیم نام کی ایک دھات پر تجربہ کیا۔ اُن کا تجربہ کامیاب ہوا تو جرمنی کے مشہور سائنس دان آئن سٹائن نے ریاضی کے علم سے یہ انکشاف کیا کہ مادے کو توانائی میں بدلا جاسکتا ہے۔ مگر ایٹمی طاقت کو توانائی میں بدلنا اور ایٹم کے حصوں کو الگ الگ کرنا آسان کام نہ تھا۔ یہ کام اٹلی کے ڈاکٹر فرنی نے سرانجام دیا۔ انہوں نے گریفائیٹ (جس سے پنسل بنتی ہے) اور یورینیم کی چھوٹی چھوٹی بہت سی سلیں بنوائیں۔ انہیں اوپر تلے ڈھیر کر دیا اور اُن کے اندر دھات کی ایک سلاخ رکھ دی۔ اس سلاخ کا کام یہ تھا کہ نیوٹران کو اپنے اندر جذب کرے۔ جس طرح سوختہ سیاہی کو چوس لیتا ہے۔ اس سلاخ کو باہر نکالنے سے نیوٹران یورینیم کے ایٹم کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر فرنی کا یہ تجربہ دسمبر ۱۹۴۲ء میں آخر کار کامیاب ہو گیا اور ایٹم بم تیار ہونے لگا۔ پہلے ایٹم بم کا تجربہ جولائی ۱۹۴۵ء میں



امریکہ کے ایک ریگستان میں کیا گیا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ تب اگست ۱۹۴۵ء میں ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا گیا۔ یہ ایٹم بم عام بموں سے تیس ہزار گنا زیادہ طاقتور تھا۔

ایٹمی طاقت یعنی جوہری توانائی سے صرف دنیا کو تباہ کرنے کا کام ہی نہیں لیا جاتا بلکہ اس سے بہت سے مفید کام بھی لئے جارہے ہیں۔ دوائیں بن رہی ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے سمندر کو صاف کیا جا رہا ہے، بحری جہاز ایٹمی طاقت سے چلائے جارہے ہیں، اونچے اونچے پہاڑوں کے اندر راستے بنائے جارہے ہیں بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اگر دنیا کے بڑے بڑے ممالک ایٹم بم بنانا ترک کر دیں اور ایٹمی طاقت کو انسان کی بھلائی کے کاموں میں صرف کرنے لگیں تو ہمیں بہت سے فوائد مل سکیں گے۔

کارخانے، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز سب ہی ایٹمی طاقت سے چل سکتے ہیں۔ اس طرح ایندھن کا خرچ بچایا جاسکتا ہے، چیزیں سستی ہو سکتی ہیں۔



مشق

الفاظ	معنی
ایٹم	ماڈی ذرے کا سب سے چھوٹا حصہ
سائنس دان	وہ شخص جو سائنس کے مطالعے اور تحقیق میں مہارت رکھتا ہو
دھات	وہ معدنی جو ہر جو مضبوط ہو اور جس سے چیزیں بنائی جاسکیں جیسے لوہا وغیرہ
توانائی	کام کی طاقت
ایندھن	توانائی کا ذریعہ
تجربہ	جانچ

(الف) نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

- ۱۔ ایٹم کا مطلب کیا ہے؟
- ۲۔ ایٹم کے دو اہم حصے کون سے ہیں؟
- ۳۔ نیو کلیس کے اندر کون سے ذرات ہوتے ہیں؟
- ۴۔ ایٹم پر کوئی چارج کیوں نہیں ہوتا؟
- ۵۔ ایٹمی طاقت کا پہلا کامیاب تجربہ کب اور کہاں ہوا؟
- ۶۔ ایٹمی طاقت سے دنیا کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟
- ۷۔ پہلا ایٹم بم کہاں گرایا گیا؟
- ۸۔ ایٹم بم عام بموں سے کتنی زیادہ طاقت رکھتا تھا؟



ایٹم کی کہانی

(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔

- ۱۔ ایٹم کی ساخت اور اس کے حصّوں کی وضاحت کریں۔
- ۲۔ ایٹمی طاقت کے تجربات کی تاریخ اور اہمیت بیان کریں۔
- ۳۔ ایٹمی طاقت کے مفید اور نقصان دہ استعمالات پر روشنی ڈالیں۔
- ۴۔ آئن سٹائن کے ریاضی کے علم نے ایٹمی طاقت کی دریافت میں کیا کردار ادا کیا؟
- ۵۔ ایٹمی طاقت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے فوائد بیان کریں۔

(ج) سبق "ایٹم کی کہانی" کے متن کے مطابق درست جواب کی نشان دہی کریں۔

۱۔ ایٹم کون سی زبان کا لفظ ہے؟

☐	یونانی	☐	جرمن
☐	ایرانی	☐	رومن

۲۔ ایٹم کے کتنے حصّے ہوتے ہیں؟

☐	چار	☐	تین
☐	پانچ	☐	دو

۳۔ آئن سٹائن نے علم کے ذریعے یہ انکشاف کیا کہ مادّے کو توانائی میں بدلا جاسکتا ہے:

☐	سائنس	☐	ریاضی
☐	طبیعیات	☐	اردو



۴۔ پہلے ایٹم بم کا تجربہ کب کیا گیا؟

جنوری ۱۹۴۲ء	اگست ۱۹۴۵ء
اکتوبر ۱۹۵۴ء	اکتوبر ۱۹۴۲ء

۵۔ ڈاکٹر فرنی کا تجربہ کب کامیاب ہوا؟

جنوری ۱۹۴۲ء	دسمبر ۱۹۴۲ء
اکتوبر ۱۹۹۴ء	مارچ ۱۹۴۲ء

(د) خالی جگہیں پُر کریں۔

- ۱۔ ایٹم _____ زبان کا لفظ ہے۔
- ۲۔ پروٹان پر _____ چارج اور الیکٹرون پر _____ چارج ہوتا ہے۔
- ۳۔ _____ طاقت کو انسان کی بھلائی کے کاموں میں صرف کرنے لگیں تو ہمیں بہت سے _____ مل سکیں گے۔
- ۴۔ ایٹم بم کا تجربہ جولائی _____ میں امریکہ کے ایک ریگستان میں کیا گیا۔
- ۵۔ مشہور سائنس دان _____ نے ریاضی کے علم سے یہ انکشاف کیا کہ مادے کو توانائی میں بدلا جاسکتا ہے۔



ایٹم کی کہانی

(ھ) نیچے دیے گئے جملوں کے آگے (صحیح / غلط) جواب منتخب کریں۔

- ۱۔ ایٹم یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "جسے تقسیم نہ کیا جاسکے" ہیں۔
- ۲۔ ایٹم کے دو حصے نیوکلیس اور شیل کہلاتے ہیں۔
- ۳۔ نیوٹران پر مثبت چارج ہوتا ہے جبکہ پروٹان پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔
- ۴۔ ایٹمی طاقت کو صرف تباہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- ۵۔ ایٹم بم کا پہلا تجربہ ۱۹۴۵ء میں امریکہ کے ایک ریگستان میں کیا گیا۔
- ۶۔ ڈاکٹر فرنی نے گریفائیٹ اور یورینیم کی مدد سے ایٹم کو توڑنے کا کامیاب تجربہ کیا۔
- ۷۔ ایٹمی توانائی کے ذریعے صرف بجلی پیدا کی جاسکتی ہے۔
- ۸۔ کارخانے، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز ایٹمی طاقت سے چل سکتے ہیں۔

لکھائی کی مہارت

(و) درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔

ریاضی

توانائی

برطانیہ

یورینیم

ایٹم بم

عملی سرگرمی

(ز) اخبار یا انٹرنیٹ کی مدد لے کر سائنسی ایجادات کے بارے میں معلومات جمع کریں اور کمرہ جماعت میں ایک چارٹ بنا کر آویزاں کریں۔ آپ کو کون سی سائنسی ایجاد پسند ہے اسے پسند کرنے کی وجہ بھی لکھیں۔